

Analyse numérique

R.WIERRE - Cours de C.CALGARO

2026

Table des matières

1	Interpolations polynomiales	5
1.1	Interpolation de Lagrange	5
1.1.1	Problème et résolution par Vandermonde	5
1.1.2	Polynômes de Lagrange	6
1.1.3	Base de Newton	7
1.2	Algorithmes	8
1.2.1	Algorithmes des différences divisées	8
1.2.2	Algorithme de Hörner	8
1.3	Erreur d'interpolation	8
1.3.1	Généralités et cas des points symétriques	8
1.3.2	Phénomène de Runge et points de Tchebychev	10
1.4	Autres interpolations	13
1.4.1	Interpolation de Hermite	13

Chapitre 1

Interpolations polynomiales

Soient a et $b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On note $I = [a, b]$. On prendra la convention commune en analyse numérique de confondre les polynômes et les fonctions polynomiales sur I (ceci étant justifié par un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -algèbres).

Mais pourquoi s'intéresser aux polynômes ? Les fonctions polynomiales sont faciles à utiliser en informatique car elle ne font intervenir qu'un nombre fini d'additions et de multiplications. De plus, on a le fameux théorème de Weierstrass qui nous dit que si $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$, alors il existe une suite de fonctions polynomiales $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sur I telles que :

$$f_k \xrightarrow{\text{CVU}} f.$$

Ainsi, on a espoir de pouvoir approximer les fonctions suffisamment régulières par des fonctions polynomiales !

1.1 Interpolation de Lagrange

1.1.1 Problème et résolution par Vandermonde

La première méthode naturelle est de prendre un nombre fini de réels $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts et de regarder quel(s) polynôme(s) coïncide(nt) avec f sur les x_i . Bien sûr, on aimerait avoir un polynôme de degré le plus faible possible. Tentons de travailler dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel :

$$\mathbb{R}_n[x] = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(p) \leq n\}.$$

Problème 1.1: Interpolation de Lagrange

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. On cherche un polynôme p_n de degré au plus n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(x_i) = p_n(x_i).$$

Théorème 1.1: Existence et unicité d'une solution

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. Il existe un unique polynôme $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$ tel que :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(x_i) = p_n(x_i).$$

Démonstration : Vandermonde

Soit $p_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{R}_n[x]$. p_n est une solution du problème si et seulement si :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, p_n(x_i) = f(x_i).$$

Donc p_n est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n \\ \dots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n \end{cases} = \begin{cases} f(x_0) \\ \dots \\ f(x_n) \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

On s'est donc ramenés à une équation du type $V\vec{a} = \vec{y}$, la matrice V étant une matrice de Vandermonde. En particulier, on peut montrer que :

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j).$$

Les x_i étant distincts, $\det(V) \neq 0$. Donc V est inversible et on en déduit :

$$\vec{a} = V^{-1}\vec{y}.$$

Cela démontre l'existence et l'unicité d'une solution p_n au problème de degré $\leq n$. Ses coefficients sont donnés par $\vec{a}$.

Bien que l'on a utilisé une méthode pour construire les coefficients de la solution p_n , ceux-ci sont calculés par la formule $\vec{a} = V^{-1}\vec{y}$ qui n'est algorithmiquement pas très économique (complexité temporelle : $\mathcal{O}(n^3)$). Il nous faut donc une méthode plus adaptée à l'informatique.

1.1.2 Polynômes de Lagrange

Nous allons tenter de trouver une nouvelle méthode pour déterminer l'unique p_n de degré $\leq n$ solution du problème d'interpolation. Pour ce faire, plutôt que d'utiliser la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$ et de devoir travailler avec :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

on va décider de changer de base de $\mathbb{R}_n[x]$ et en trouver une adaptée aux x_i que l'on notera $(L_0, \dots, L_n)$. Une partie de la complexité va donc être réduite à calculer les L_i une bonne fois pour toute. On espère donc qu'une fois les L_i calculer, p_n soit facilement calculable. Intuitivement, on aimerait pouvoir écrire p_n sous la forme :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

où les L_i respecteraient :

$$L_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (*)$$

pour tous i et $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Il se trouve que les polynômes définis pour tout entier i compris entre 0 et n par :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

sont clairement de degré $\leq n$ et qu'ils vérifient (*). Il s'agit d'une base de $\mathbb{R}_n[x]$.

Théorème 1.2: Polynômes de Lagrange

Soit p_n la solution au problème 1.1.1. p_n s'écrit :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

Démonstration

Si $0 \leq j \leq n$:

$$\sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x_j) = \sum_{i=0}^n f(x_i) \delta_{ij} = f(x_j).$$

Donc, par unicité de la solution au problème, puisque le polynôme ci-dessus est de degré $\leq n$, on a nécessairement :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x).$$

La complexité algorithmique temporelle est ici $\mathcal{O}(n^2)$ plus faible qu'avec la méthode de la matrice de Vandermonde $\mathcal{O}(n^3)$. Le problème est désormais alors le suivant : si je souhaite ajouter un point aux x_i pour augmenter la précision de mon interpolation, cela influence tous les L_i et il faut recommencer tous les calculs.

1.1.3 Base de Newton

On va donc changer de base, de façon à ce que l'ajout d'un point d'interpolation x_{n+1} n'influence pas les calculs de l'ancienne base. On définit alors :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \omega_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j) \in \mathbb{R}_n[x].$$

$(\omega_0, \dots, \omega_n)$ est alors une base de $\mathbb{R}_n[x]$.

Théorème 1.3: Formule de Newton

Soit p_n la solution du problème 1.1.1. Alors :

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f[x_0, \dots, x_i] \omega_i(x)$$

où les $f[x_0, \dots, x_k]$ sont définis de manière récursive :

$$f[x_0, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

et :

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Pour démontrer ce théorème, on aura besoin d'une petite propriété ou lemme.

Proposition 1.1: Une propriété des différences divisées

Démonstration

Démonstration : Formule de Newton

Prouvons ce théorème par récurrence sur n .

Initialisation : Pour $n = 0$, on a alors :

$$\sum_{i=0}^0 f[x_0, \dots, x_i] \omega_i(x_0) = f(x_0) \omega_0(x_0) = f(x_0).$$

Hérédité : Supposons la propriété vraie pour tout entier naturel $\leq n$. Alors, si $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\sum_{i=0}^{n+1} f[x_0, \dots, x_i] \omega_i(x_j) = \sum_{i=0}^j f[x_0, \dots, x_i] \omega_i(x_j) = f(x_j)$$

par hypothèse de récurrence. Dans le cas où $j = n + 1$, on a :

$$\sum_{i=0}^{n+1} f[x_0, \dots, x_i] \omega_i(x_{n+1}) =$$

1.2 Algorithmes

1.2.1 Algorithmes des différences divisées

1.2.2 Algorithme de Hörner

1.3 Erreur d'interpolation

1.3.1 Généralités et cas des points symétriques

Définition 1.1: Fonction erreur

On considère un problème d'interpolation $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts ainsi que sa solution $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$. On définit alors la **fonction erreur** :

$$\begin{aligned} \varepsilon_n: \quad I &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) - p_n(x) \end{aligned}$$

Remarque. $\varepsilon_n(x_i) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Théorème 1.4: Contrôle de l'erreur

On considère un problème d'interpolation $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ avec $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. Soit $p_n \in \mathbb{R}_n[x]$ sa solution et ε_n la fonction erreur associée. Supposons de plus que f soit de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors :

$$\forall x \in I, \exists \xi \in I, \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Démonstration

Soit $x \in I$. Si $x = x_i$, les deux membres de l'égalité sont nuls pour tout $\xi \in I$.

Supposons alors $x \neq x_i$ pour tout i . On considère la fonction :

$$\begin{aligned} g: \quad I &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \varepsilon_n(t) - \frac{\varepsilon_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} \omega_{n+1}(t) \end{aligned}$$

Remarquons que $g(x_i) = 0$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. De même, $g(x) = 0$. Ainsi g s'annule en $n+2$ points distincts. Mais $g \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. D'après le théorème de Rolle généralisé :

$$\exists \xi \in I, g^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

Or :

$$g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - p_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} (n+1)!.$$

Donc :

$$f^{(n+1)}(\xi) - \frac{f(x) - p_n(x)}{\omega_{n+1}(x)} (n+1)! = 0 \iff \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

En conclusion :

$$\forall x \in I, \exists \xi \in I, \varepsilon_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x).$$

Corollaire 1.1

Sous les mêmes conditions que le théorème précédent :

$$\|\varepsilon_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_\infty.$$

Démonstration

D'après le théorème précédent :

$$\forall x \in I, |\varepsilon_n(x)| \leq \sup_{\xi \in I} \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \right| = \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|.$$

Donc :

$$\|\varepsilon_n\|_\infty \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|_\infty}{(n+1)!} \|\omega_{n+1}\|_\infty.$$

Mais la vraie question est la suivante : en augmentant le nombre de points distincts (x_i) où l'on interpole, on obtient une suite de fonctions polynomiales (p_n) . En particulier, on aimerait savoir s'il est possible que :

$$p_n \xrightarrow{\text{CVU}} f.$$

Voyons ce qui se passe lorsque les x_i sont symétriques.

Proposition 1.2: Majoration de $\|\omega_{n+1}\|_\infty$ pour x_i symétriques

Soient $x_0, \dots, x_n \in I$ distincts. On suppose qu'ils sont **symétriques** i.e. :

$$\forall i \in I, x_i - a = b - x_{n-i}$$

Alors :

$$\|\omega_{n+1}\|_\infty \leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1}.$$

Démonstration

On va se ramener sur $[-1, 1]$. On veut donc un changement de variables *affine* qui nous fasse passer de $[-1, 1]$ à $I = [a, b]$. On montre sans problèmes que celui-ci est donné par :

$$u: \begin{array}{ccc} [-1, 1] & \rightarrow & [a, b] \\ t & \mapsto & \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \end{array}$$

et que celui-ci est bijectif et strictement croissant. On note $t_i = u^{-1}(x_i)$. On peut montrer que les t_i sont

alors symétriques. On cherche alors à déterminer :

$$\begin{aligned}
\sup_{x \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^n x - x_i \right| &= \sup_{t \in [-1,1]} \left| \prod_{i=0}^n u(t) - u(t_i) \right| \\
&= \sup_{t \in [-1,1]} \left| \prod_{i=0}^n \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2}t_i - \frac{a+b}{2} \right| \\
&= \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^n |t - t_i| \\
&\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} |t - t_i| |t - t_{n-i}| \\
&\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} |t - t_i| |t - t_{n-i}| \\
&\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \underbrace{\sup_{t \in [-1,1]} \prod_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} t^2 - t_i^2}_{\leq 1} \\
\Rightarrow \sup_{x \in [a,b]} \left| \prod_{i=0}^n x - x_i \right| &\leq \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1}.
\end{aligned}$$

Remarque. Ainsi, en choisissant toujours des points d'interpolation symétriques, une condition suffisante (mais non-nécessaire) pour avoir de la convergence uniforme est d'avoir une fonction à interpoler $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\|f^{(n+1)}\|_\infty = o\left((n+1)! \left(\frac{2}{b-a}\right)^{n+1}\right).$$

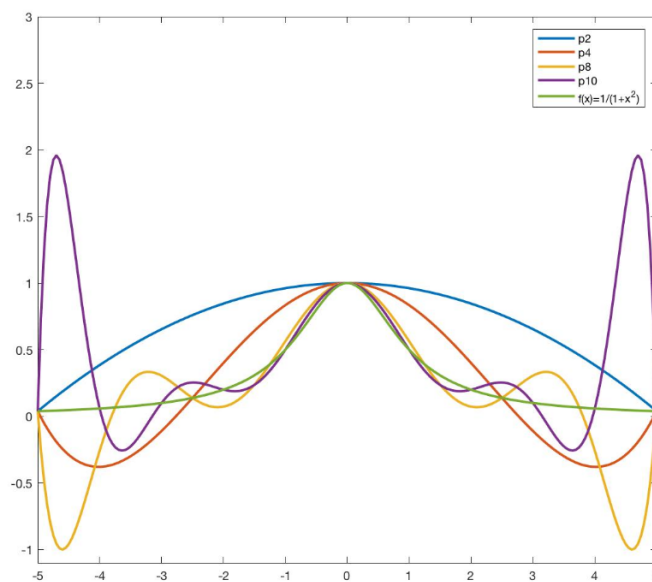
Si l'on considère les fonctions lisses avec lesquelles on travaille au quotidien, cette condition n'est pas très restrictive. Eh pourtant ! On peut trouver des fonctions pour lesquelles ça ne fonctionne pas : c'est ce qu'on appelle le **phénomène de Runge**.

1.3.2 Phénomène de Runge et points de Tchebychev

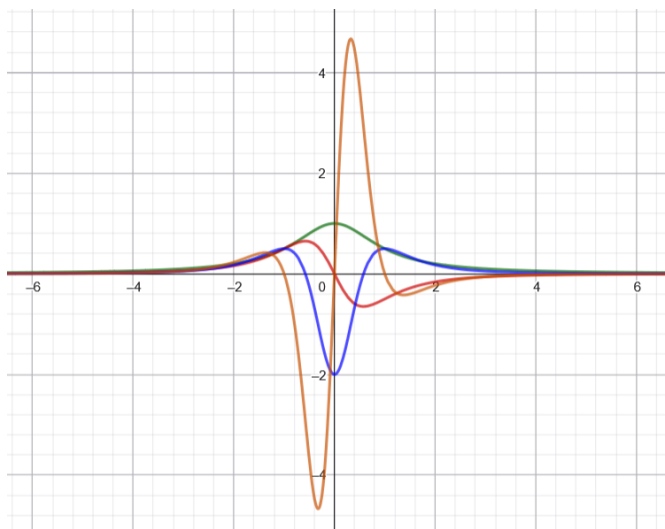
Considérons la fonction :

$$f: \quad I = [-5, 5] \quad \rightarrow \quad \mathbb{R} \\ x \quad \mapsto \quad \frac{1}{1+x^2}$$

On peut faire des interpolations successives avec des points symétriques. On obtient alors la chose suivante.



On voit qu'aux bornes de l'intervalle, les polynômes ont tendance à osciller, rendant impossible la convergence uniforme de la suite de fonctions polynomiales (p_n) vers f . Cela est en partie dû au fait que $\|f^{(n+1)}\|_\infty$ croît très rapidement.



Mais alors peut-on choisir les points d'interpolation de sorte à ce que le phénomène de Runge soit enrayée, au moins pour une certaine classe de fonctions? Les points de Tchebychev sont là exactement pour éviter ce genre de problèmes.

Définition 1.2: Points de Tchebychev

Les **points de Tchebychev** de $I = [a, b]$ sont donnés par :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, x_i = -\frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right) + \frac{a+b}{2}.$$

Proposition 1.3: Majoration de $\|\omega_{n+1}\|_\infty$ pour les points de Tchebychev

On se place dans le cas où les x_i sont les points de Tchebychev de I . Alors :

$$\|\omega_{n+1}\|_\infty \leq 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}.$$

Démonstration

On utilise le même changement de variables que tout à l'heure, mais en décroissant :

$$\begin{aligned} u: [-1, 1] &\rightarrow [a, b] \\ t &\mapsto -\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

En posant $t_i = u^{-1}(x_i) = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right)$. On a alors :

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} \left| \prod_{i=0}^n x - x_i \right| &= \sup_{t \in [-1, 1]} \left| \prod_{i=0}^n u(t) - u(t_i) \right| \\ &= \sup_{t \in [-1, 1]} \left| \prod_{i=0}^n -\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i - \frac{a+b}{2} \right| \\ &= \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \sup_{t \in [-1, 1]} \prod_{i=0}^n |t - t_i|. \end{aligned}$$

Or, le **polynôme de Tchebychev** s'écrit :

$$T_{n+1}(x) = 2^n \prod_{i=0}^n (t - t_i).$$

Mais sur $[-1, 1]$, on a : $|T_{n+1}(t)| \leq 1$. Donc :

$$\prod_{i=0}^n |t - t_i| \leq \frac{1}{2^n}.$$

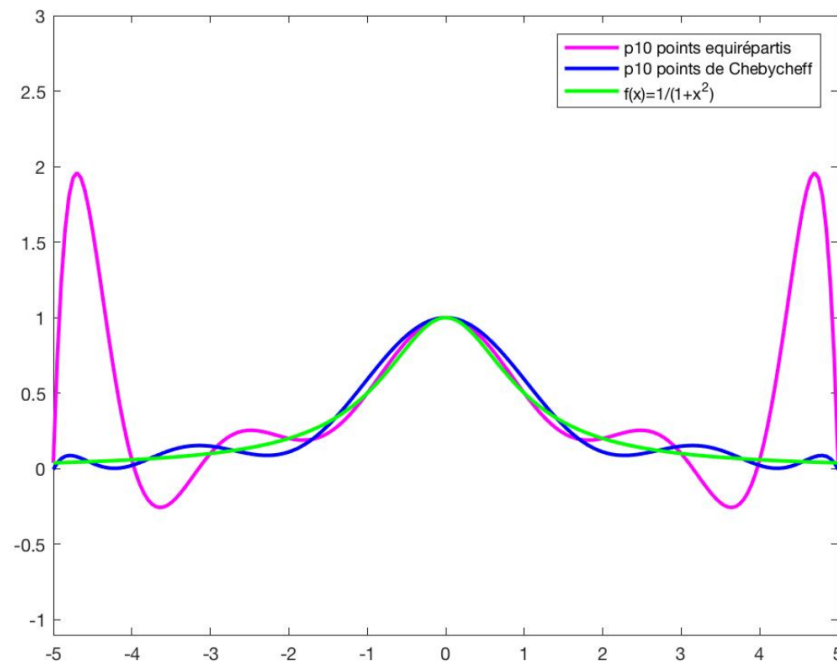
Ainsi, on en déduit que :

$$\sup_{x \in [a, b]} \left| \prod_{i=0}^n x - x_i \right| \leq \frac{1}{2^n} \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} = 2 \left(\frac{b-a}{4} \right)^{n+1}.$$

Remarque. Ainsi, en choisissant les points d'interpolation de Tchebychev, une condition suffisante (mais toujours non-nécessaire) pour avoir de la convergence uniforme est d'avoir une fonction à interpoler $f \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ vérifiant :

$$\|f^{(n+1)}\|_\infty = o\left(\frac{(n+1)!}{2} \left(\frac{4}{b-a}\right)^{n+1}\right).$$

C'est mieux qu'avec « juste » les points symétriques.



1.4 Autres interpolations

1.4.1 Interpolation de Hermite

L'interpolation de Lagrange fonctionne plutôt bien mais on peut remarquer une chose : on exige uniquement des conditions sur la coïncidence des points de f et des points du polynôme d'interpolation : on n'exige pas de coïncidence des variations i.e. des dérivées ! C'est l'idée de l'interpolation de Hermite, dont l'interpolation de Lagrange n'est donc qu'un cas particulier !

Problème 1.2: Interpolation de Hermite

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_k \in I$ distincts. Considérons $\alpha_0, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ avec f dérivable α_i fois en x_i pour tout i . On pose $n = k + \alpha_1 + \dots + \alpha_k$. On cherche un polynôme p_n de degré au plus n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 0, \alpha_i \rrbracket, f^{(\ell)}(x_i) = p_n^{(\ell)}(x_i).$$

Théorème 1.5: Interpolation de Hermite

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $x_0, \dots, x_k \in I$ distincts. Considérons $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ avec f dérivable α_i fois en x_i pour tout i . On pose $n = k + \alpha_1 + \dots + \alpha_k$. Il existe un unique polynôme p_n de degré au plus n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket, \forall \ell \in \llbracket 0, \alpha_i \rrbracket, f^{(\ell)}(x_i) = p_n^{(\ell)}(x_i).$$

Démonstration